

5.1 પરિચય (Introduction)

5.2 અતિમાન પ્રવાહીની એનર્જી (Energy of a Liquid in Motion)

5.3 બર્નોલીનું સમીકરણ (Bernoulli's Equation)

5.3.1 બર્નોલીના થીયરમની પૂર્વધારણાઓ (Assumptions in Bernoulli's Equation)

5.3.2 બર્નોલીના સમીકરણની મર્યાદાઓ (Limitations of Bernoulli's Equation)

* Examples on Bernoulli's equation

5.4 બર્નોલીના સમીકરણની એપ્લિકેશન (Practical Applications of Bernoulli's Equation)

5.5 વેન્ચ્યુરીમીટર (Venturimeter)

5.6 ઓરિફિસમીટર (Orifice Meter)

5.7 પીટોટ ટ્યુબ (Pitot Tube)

5.8 વેન્ચ્યુરી ફ્લુમ (Venturiflume)

* Examples on Venturimeter

* Remember Key Points

* સ્વાધ્યાય (Exercise)

5.1 પરિચય (Introduction) :

આગળના પ્રકરણમાં આપણે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લીધા વગર પ્રવાહની ગતિનો અભ્યાસ કર્યો. આ પ્રકરણમાં આપણે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લઈને પ્રવાહનો અભ્યાસ કરીશું જેને હાઈડ્રોડાયનેમિક્સ આપણે એનર્જીના પ્રકારો, બર્નોલીનો થીયરમ, બર્નોલી સમીકરણની ઉપયોગિતા, વેન્ચ્યુરીમીટર વગેરેનો અભ્યાસ કરીશું.

5.2 ગતિમાન પ્રવાહની એનર્જી (Energy of a Liquid in Motion) :

(November 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

ગતિમાં વહેતા પ્રવાહની જુદા જુદા પ્રકારની એનર્જી

- (1) પોટેન્શિયલ એનર્જી
- (2) કાઈનેટીક એનર્જી
- (3) પ્રેસર એનર્જી
- (4) ઈન્ટર્નલ એનર્જી
- (5) ઘર્ષણ અવરોધબળ

$$\text{કાયનેટિક એનર્જીમાં થતો વધારો} = W \left(\frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} \right) = \frac{W}{2g} (V_2^2 - V_1^2) \quad \dots (3)$$

પોટેન્શીયલ એનર્જીમાં વ્યય + પ્રેસર દ્વારા થતું કાર્ય = કાયનેટિક એનર્જીમાં થતો વધારો

$$\therefore W(Z_1 - Z_2) + \frac{W}{w}(p_1 - p_2) = \frac{W}{2g}(V_2^2 - V_1^2)$$

$$\therefore Z_1 - Z_2 + \frac{p_1}{w} - \frac{p_2}{w} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g}$$

$$\therefore \frac{p_1}{w} + Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{p_2}{w} + Z_2 + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$\therefore \frac{p_1}{\rho \cdot g} + Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho \cdot g} + Z_2 + \frac{V_2^2}{2g} \quad \dots \text{બર્નોલીનું સમીકરણ.}$$

$$\therefore w = \rho \cdot g$$

બર્નોલીના થીયરમની પૂર્વધારણાઓ (Assumptions in Bernoulli's Equation) :

(November 2019, February 2021, September 2021)

- પ્રવાહીના કણોનો વેગ, પાઈપના સમગ્ર આડછેદમાં એકસરખો રહે છે.
- પ્રવાહી પર ગુરુત્વાકર્ષણ સિવાય બીજું કોઈ બળ લાગતું નથી.
- પ્રવાહીના કણો વહેતા હોય ત્યારે તેની એનર્જીમાં ઘટાડો થતો નથી.
- પ્રવાહ અસ્નિગ્ધ છે. (non viscous flow)
- પ્રવાહ સ્થિર છે. $\left(\frac{dv}{dt} = 0 \right)$.
- પ્રવાહ અદબનીય (Incompressible) છે.

બર્નોલીના સમીકરણની મર્યાદાઓ (Limitations of Bernoulli's Equation)

(May 2019, February 2021, 2022)

- બર્નોલીના સમીકરણમાં એવી ધારણા કરવામાં આવે છે કે પ્રવાહીનો વેગ, પાઈપના કોઈપણ આડછેદ આગળ એકસરખો રહે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આવું હોતું નથી.
પાઈપના કેન્દ્ર આગળના પ્રવાહીના કણોનો વેગ મહત્તમ હોય છે. પાઈપની અંદરની દીવાલ સાથેના ઘર્ષણના લીધે પાઈપની દીવાલ પાસે વહેતા પ્રવાહીના કણોનો વેગ ઓછો હોય છે. તેથી બર્નોલીના સમીકરણમાં પ્રવાહીના કણોનો સરેરાશ વેગ ગણતરીમાં લેવો જોઈએ.
- બર્નોલીના સમીકરણમાં પ્રવાહી પર ગુરુત્વાકર્ષણ સિવાય બીજું કોઈ બળ લાગતું નથી એવી ધારણા કરવામાં આવી, પરંતુ પાઈપમાં ઘર્ષણબળ પણ લાગે છે.
- બર્નોલીના સમીકરણમાં એવી ધારણા કરવામાં આવી છે કે પ્રવાહીના કણો જ્યારે વહેતા હોય ત્યારે તેની કાર્યશક્તિમાં ઘટાડો થતો નથી, પરંતુ તે બરાબર નથી.

કારણ કે ટરબ્યુલન્ટ ફ્લોમાં કેટલીક વેગમાન કાર્યશક્તિનું ઉષ્માશક્તિમાં રૂપાંતર થાય છે, સ્નિગ્ધ પ્રવાહમાં કર્તન બળને કારણે કેટલીક કાર્યશક્તિનો વ્યય થાય છે. બર્નોલીના સમીકરણમાં આ વ્યયો ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.

- જો પ્રવાહી વળાંકવાળા પથમાં વહેતું હોય તો કેન્દ્રત્યાગી બળને કારણે કાર્યશક્તિનો વ્યય થાય છે. આવા વ્યયને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.

EXAMPLES ON BERNOULLI'S EQUATION

Example-1 : એક પાઈપલાઈન 4.0 m લાંબી અને કૈતિજ સપાટી સાથે 20° ના ખૂણે ઢળતી છે. પાઈપ 80 mm છે જે નીચે તરફ છે અને મોટા છેડાનો વ્યાસ 240 mm છે જે ઉપર તરફ છે. જો નાના છેડા પાસે વેગ છેડા વચ્ચેના દબાણનો તફાવત શોધો. પ્રવાહીની વિ. ઘનતા 0.80 છે.

Solution :

$$d_1 = 80 \text{ mm} = 0.08 \text{ m}$$

$$d_2 = 240 \text{ mm} = 0.24 \text{ m}$$

$$Z_1 = 0$$

$$V_1 = 1 \text{ m/s}$$

We know that,

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$5.03 \times 10^{-3} \times 1.0 = 0.045 \times v_2$$

$$\therefore V_2 = 0.112 \text{ m/s}$$

As per Bernoulli's equation,

$$Z_1 + \frac{p_1}{w} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{w} + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$0 + \frac{p_1}{0.8 \times 9.81} + \frac{(1.0)^2}{2 \times 9.81} = 1.37 + \frac{p_2}{0.8 \times 9.81} + \frac{(0.112)^2}{2 \times 9.81}$$

$$\therefore 1.25 p_1 + 0.5 = (1.37 \times 9.81) + 1.25 p_2 + 0.00627$$

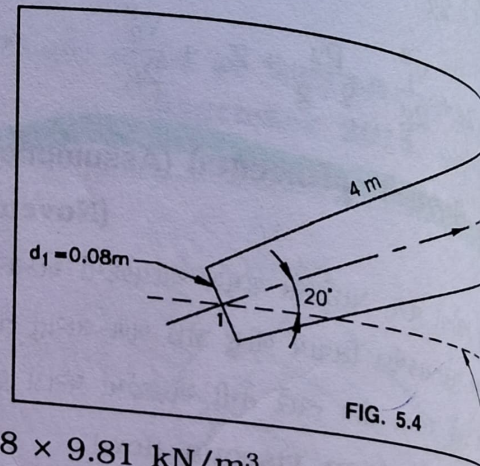
$$\therefore 1.25 p_1 + 0.5 = 13.43 + 1.25 p_2 + 0.00627$$

$$\therefore p_1 - p_2 = 10.35 \text{ kN/m}^2$$

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.08)^2 = 5.03 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.24)^2 = 0.045 \text{ m}^2$$

$$Z_2 = 4 \sin 20^\circ = 1.37 \text{ m}$$



$$w = 0.8 \times 9.81 \text{ kN/m}^3$$

Example-2 : 6 મીટર લંબાઈ ધરાવતી ટેપર પાઈપ કૈતિજ સપાટીથી 30° ના ખૂણે છે. નીચલી પાઈપના આડછેદનો અને ઊંચેની પાઈપના આડછેદનો વ્યાસ 200 મીમી. છે. જો પાઈપ એકસરખી ત્રાંસી હોય અને નીચેના છેડે પ્રવાહીની ગતિ તો પાઈપના બે છેડા વચ્ચે દબાણનો તફાવત શોધો.

Solution :

$$Z_2 = 6 \sin 30^\circ = 3 \text{ m}$$

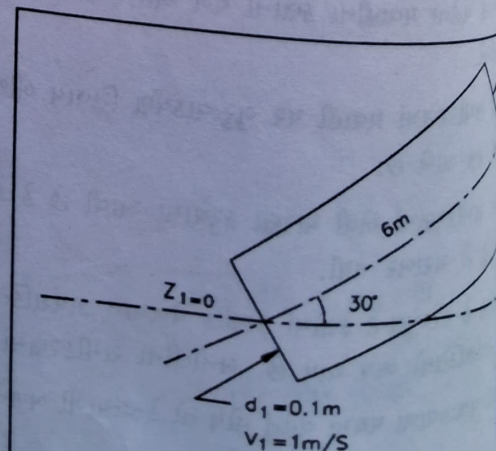
$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times 0.10^2 = 0.00785 \text{ m}^2$$

$$V_1 = 1 \text{ m/s}$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4} \times 0.20^2 = 0.0314 \text{ m}^2$$

$$A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2$$

$$0.00785 \times 1 = 0.0314 \times V_2$$



Example-4 : એક ઊભા પાઈપના ઉપરના છેડાનો વ્યાસ 60 મી.મી. તથા નીચેના છેડાનો વ્યાસ 120 મી.મી. છે. જો આ પાઈપમાંથી 1500 લીટર/મિનિટનો પ્રવાહ વહેતો હોય તો હેડ લોસને ધ્યાનમાં ન લેતાં પાઈપના પ્રેશરનો તફાવત ગણો.

Solution :

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.12)^2 = 0.0113 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.06)^2 = 0.00282 \text{ m}^2$$

$$Z_1 = 0$$

$$Z_2 = 1.5 \text{ m}$$

$$Q = 1500 \text{ lit/min} = \frac{1500 \times 10^{-3}}{60}$$

$$= 0.025 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$Q = A_1 V_1$$

$$0.025 = 0.0113 \times V_1$$

$$V_1 = 2.21 \text{ m/sec.}$$

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho} + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$0 + \frac{P_1}{9.81} + \frac{(2.21)^2}{2 \times 9.81} = \frac{1.5 \times 9.81}{9.81} + \frac{P_2}{9.81} + \frac{(8.865)^2}{2 \times 9.81}$$

$$\therefore P_1 + 2.44 = 14.715 + P_2 + 39.29$$

$$\therefore P_1 - P_2 = 51.565 \text{ kN/m}^2$$

Example-5 : 24 સેમી વ્યાસની ઢળતી પાઈપ જે સાપેક્ષથી 5 મીટર ઊંચાઈ પર આવેલ છે તે પાઈપ બીજા છેડા સાપેક્ષથી 2 મીટર ઊંચાઈએ રહે છે. પ્રથમ આડછેદ પર 40 ન્યુટન/સેમી²નું દબાણ તથા વેગ 2 મી/સેકન્ડ છે, તો બીજા છેડાનો વેગ શોધો.

(May 2016, Feb)

Solution :

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.24)^2 = 0.0452 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.08)^2 = 5.02 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$Z_1 = 5 \text{ m}$$

$$Z_2 = 2 \text{ m}$$

$$V_1 = 2 \text{ m/s}$$

$$P_1 = 40 \text{ N/cm}^2 = \frac{40 \times 10^{-3}}{10^{-4}}$$

$$= 400 \text{ kN/m}^2$$

$$Q = A_1 V_1$$

$$= 0.0452 \times 2$$

$$= 0.0904 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = A_2 V_2$$

$$0.025 = 0.00282 \times V_2$$

$$\therefore V_2 = 8.865 \text{ m/sec}$$

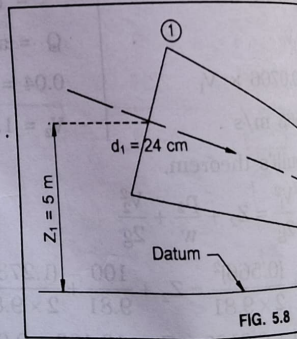


FIG. 5.8

$$Q = A_2 V_2$$

$$= 0.0904 = 5.02 \times 10^{-3} \times V_2$$

$$\therefore V_2 = 18.0 \text{ m/s}$$

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho} + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$5 + \frac{400}{9.81} + \frac{2^2}{2 \times 9.81} = 2 + \frac{P_2}{9.81} + \frac{18^2}{2 \times 9.81}$$

$$5 \times 9.81 + 400 + 2 = 2 \times 9.81 + P_2 + 162$$

$$451.05 = 181.62 + P_2$$

$$P_2 = 269.43 \text{ kN/m}^2$$

$$= \frac{269.43 \times 10^3}{10^4}$$

$$= 26.94 \text{ N/cm}^2$$

Example-6 : 2 મીટર લાંબા ઊભા રાખેલા પાઈપનો ઉપરનો છેડો 10 સે.મી. વ્યાસનો તથા નીચેનો છેડો 5 સે.મી. વ્યાસનો છે. પાઈપમાં ઉપરથી નીચેની બાજુએ 30 લીટર/સેકન્ડના દરથી પાણી વહે છે. પાઈપના બંને છેડા વચ્ચેના દબાણનો તફાવત શોધો.

Solution :

$$Q = 30 \text{ lit/sec} = 0.03 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$A_1 = \frac{\pi}{4} (0.10)^2 = 7.85 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4} (0.05)^2 = 1.963 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$Q = A_1 V_1$$

$$0.03 = 7.85 \times 10^{-3} \times V_1$$

$$V_1 = 3.82 \text{ m/sec}$$

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho} + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$2.0 + \frac{P_1}{9.80} + \frac{(3.82)^2}{2 \times 9.80} = 0 + \frac{P_2}{9.80} + \frac{(15.28)^2}{2 \times 9.80}$$

$$\therefore (2.0 \times 9.80) + P_1 + 7.29 = 0 + P_2 + 116.74$$

$$\therefore P_1 - P_2 = 116.74 - 7.29 - 19.6$$

$$= 89.85 \text{ kN/m}^2$$

Example-7 : એક પાઈપ 30 cm. અને 20 cm. અનુક્રમે તળિયા અને ઉપરના છેડાના વ્યાસમાંથી પાણીના અનુક્રમે તળિયા અને ઉપરના છેડા પર દબાણ તીવ્રતા 30 N/cm² અને 15 N/cm² છે. જો પાણીનો પ્રવાહ 40 મી³/સેકન્ડનો તફાવત શોધો.

Solution :

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.3)^2 = 0.0706 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.2)^2 = 0.0314 \text{ m}^2$$

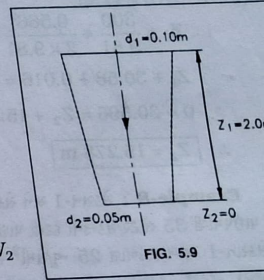


FIG. 5.9

$$p_1 = 25 \text{ N/cm}^2 = \frac{25 \times 10^{-3}}{10^{-4}} = 250 \text{ kN/m}^2$$

Applying Bernoulli's theory,

$$Z_1 + \frac{p_1}{w} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{w} + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$6 + \frac{250}{9.81} + \frac{(1.114)^2}{2 \times 9.81} = 4 + \frac{p_2}{9.81} + \frac{(4.46)^2}{2 \times 9.81}$$

$$\therefore 6 + 25.48 + 0.063 = 4 + \frac{p_2}{9.81} + 1.01$$

$$\therefore \frac{p_2}{9.81} = 26.533$$

$$p_2 = 260.28 \text{ kN/m}^2$$

બર્નોલીના સમીકરણની એપ્લિકેશન (Practical Applications of Bernoulli's Equation) :

(May 2016, 2019)

હાઇડ્રોલિક્સ અને એપ્લાઈડ હાઇડ્રોલિક્સમાં બર્નોલીના સમીકરણનો મોટા પાયે ઉપયોગ થાય છે.

બર્નોલીના સમીકરણની એપ્લિકેશન નીચે મુજબ છે :

- (1) વેન્ચુરીમીટર
- (2) ઓરિફિસમીટર
- (3) પીટોટ ટ્યુબ
- (4) પ્રાન્ડલ ટ્યુબ
- (5) વેન્ચુરીફલ્યૂમ.

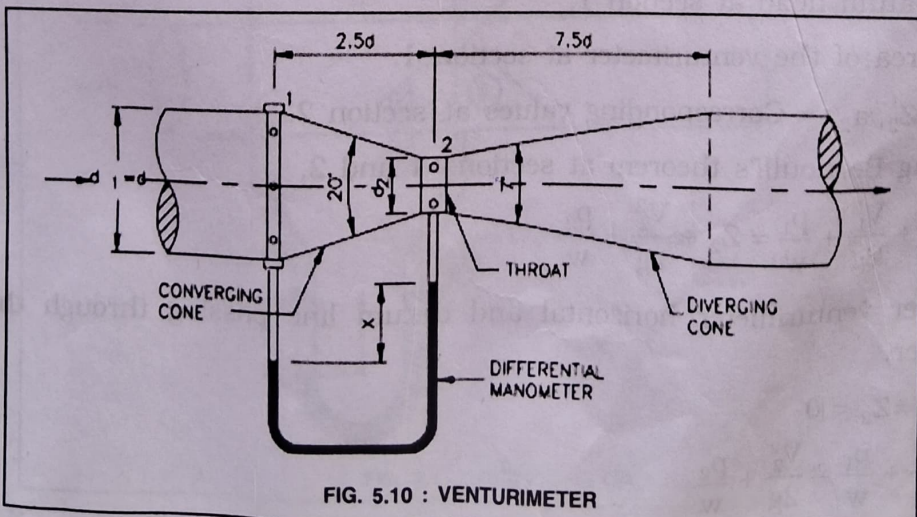
વેન્ચુરીમીટર (Venturimeter) :

(Nov. 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

વેન્ચુરીમીટરનું મુખ્ય કાર્ય પાઈપમાં ફ્લોના માપવાનું છે.

વેન્ચુરીમીટરમાં મુખ્ય ત્રણ ભાગ છે :

- (1) અભિસારી શંકુ (Converging cone)
- (2) કંઠ (throat)
- (3) અપસારી શંકુ (diverging cone)



(1) અભિસારી શંકુ (Converging cone) :

- આ એક ટૂંકી પાઈપ છે જેનો વ્યાસ d_1 માંથી ઘટીને d_2 થાય છે.
- અભિસારી શંકુમાં વ્યાસ (ક્ષેત્રફળ) ઘટે છે. જેથી વેગ વધે છે.
- અભિસારી શંકુમાં ખૂણો લગભગ 20° જેટલો હોય છે. સામાન્ય રીતે $d_1 = 2d_2$ હોય છે.
- તેને વેન્ચુરીમીટરનું ઈનલેટ કહે છે. તેની લંબાઈ $2.5 d_1$ જેટલી હોય છે.
- તેનું કાર્ય પ્રવેગીય પ્રવાહ મેળવવાનું છે.

(2) કંઠ અથવા પ્રવેશ (Throat) :

કંઠ એ એક્સરમા વ્યાસ d_2 વાળા પાઈપનો ટુકડો છે. તે અભિસારી શંકુ અને અપસારી શંકુ જોડે છે. તેનું કરવાનું છે.

(3) અપસારી શંકુ (Diverging cone) :

- તે એક પાઈપ છે જેનો વ્યાસ d_2 માંથી વધીને d_1 થાય છે.
 - અપસારી શંકુમાં ક્ષેત્રફળ વધે છે જેથી વેગ ઘટે છે.
 - અપસારી શંકુનો ખૂણો લગભગ 7° રાખવામાં આવે છે.
 - તે વેન્ચુરીમીટરનું આઉટલેટ છે. તેની લંબાઈ $7.5 d_1$ જેટલી હોય છે.
 - તેમાં કાઈનેટીક એનર્જીનું પ્રેસર એનર્જીમાં રૂપાંતર થાય છે.
- અભિસારી શંકુના બે છેડા વચ્ચે differential manometer લગાડેલું છે, જે ધારાનું વિશ્લેષણ માટે

$$Q = \frac{C \cdot a_1 \cdot a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$\text{જ્યાં, } h = \left(\frac{S_2}{S_1} - 1 \right) \cdot x$$

x = મોનીટરનું રીડીંગ

C = વેન્ચુરીમીટરનો વળાંક = 0.98

a_1 = ઈનલેટ પાસે ક્ષેત્રફળ

a_2 = આઉટલેટ પાસે ક્ષેત્રફળ

Derivation of equation of discharge for venturimeter :

Consider a venturimeter through which some liquid is flowing as shown

P_1 = Pressure at section 1,

V_1 = Velocity of water at section 1,

Z_1 = Datum head at section 1,

a_1 = Area of the venturimeter at section 1.

P_2, V_2, Z_2, a_2 = Corresponding values at section 2.

Applying Bernoulli's theorem at sections 1 and 2.

$$\therefore Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{w} = Z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{w}$$

Consider venturimeter horizontal and datum line passing through the venturimeter.

$$\therefore Z_1 = Z_2 = 0$$

$$\therefore \frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{w} = \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{w}$$

$$\therefore \frac{P_1}{w} - \frac{P_2}{w} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g}$$

$$\therefore h = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} = \frac{1}{2g} (V_2^2 - V_1^2) \quad \dots (ii)$$

Since discharge is continuous,

$$\therefore a_1 V_1 = a_2 V_2 \quad \therefore V_1 = \frac{a_2}{a_1} \cdot V_2 \quad \therefore V_1^2 = \frac{a_2^2}{a_1^2} \times V_2^2$$

Substituting value of V_1^2 in eq. (ii)

$$\therefore h = \frac{1}{2g} \times \left(V_2^2 - \frac{a_2^2}{a_1^2} \times V_2^2 \right) = \frac{V_2^2}{2g} \times \left(1 - \frac{a_2^2}{a_1^2} \right) = \frac{V_2^2}{2g} \times \left(\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2} \right)$$

$$\therefore V_2^2 = 2gh \times \left(\frac{a_1^2}{a_1^2 - a_2^2} \right)$$

$$\therefore V_2 = \sqrt{2gh} \times \left(\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \right)$$

We know that,

Discharge, Q = Coefficient of venturimeter $\times a_2 \cdot V_2$

$$Q = \frac{C \cdot a_1 \cdot a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \cdot \sqrt{2gh}$$

ઓરિફિસમીટર (Orifice Meter) :

(May 2019)

ઓરિફિસમીટરનો ઉપયોગ પાઈપમાં ડિસ્ચાર્જ માપવા માટે થાય છે. ઓરિફિસમીટરમાં એક પ્લેટમાં તીક્ષ્ણ ધારવાળું છિદ્ર હોય છે, આ છિદ્ર સ કહે છે. આ પ્લેટને પાઈપમાં ફીટ કરેલી હોય છે.

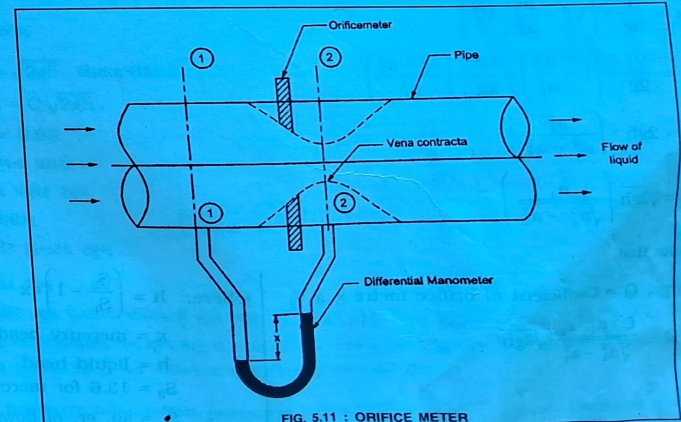


FIG. 5.11 : ORIFICE METER

5.7 પીટોટ ટ્યુબ (Pitot Tube) :

(November 2018, February 2022)

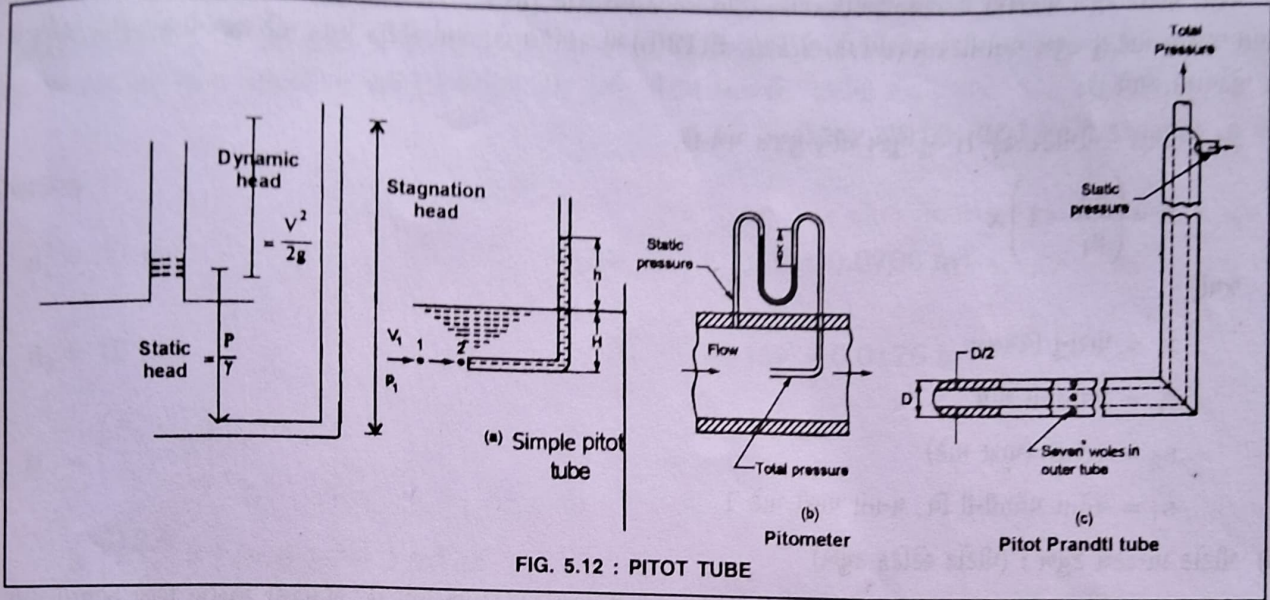


FIG. 5.12 : PITOT TUBE

પીટોટ ટ્યુબ એ ઓપન ચેનલ અથવા પાર્શ્વમાંથી વહેતા પ્રવાહનો વેગ માપવા માટે વપરાય છે.

પીટોટ ટ્યુબ એ 90° ના ખૂણે વાળેલી કાચની નળી છે. તેનો નીચેનો છેડો ફ્લોની સામે રાખવામાં આવે છે જેથી પીટોટ ટ્યુબમાં પ્રવાહી ધીમે ધીમે રોકાયેલું હોય છે. બર્નોલીના સમીકરણ મુજબ, સેક્શન-1 અને 2 આગળ

$$\frac{P_1}{\rho \cdot g} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho \cdot g} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

ટીપ પાસે $v_2 = 0$

$$\therefore \frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho \cdot g}$$

પીટોટ ટ્યુબ કૈતિજ છે તેથી $z_1 = z_2$ થાય.

$$\frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho \cdot g} - \frac{P_1}{\rho \cdot g} = h$$

$$\therefore \frac{v_1^2}{2g} = h$$

$$\therefore v_1 = \sqrt{2gh} \text{ theoretical}$$

$$\therefore v_{act} = C \sqrt{2gh},$$

જ્યાં $C = 0.98$

પીટોટ ટ્યુબના પ્રકારો :

- સાદી પીટોટ ટ્યુબ
- પીટોમીટર
- પીટોટ પ્રાન્ડટલ ટ્યુબ

VPM 52 52
Lab @ 52

1) સાદી પીટોટ ટ્યુબ :

જ્યારે પીટોટ ટ્યુબ ચેનલમાં વાપરવાની હોય ત્યારે, 'h' નું મૂલ્ય Fig. 5.12(a)માં દર્શાવ્યા મુજબ સીધું મળે છે.

પોઈન્ટ-2 આગળ પ્રવાહનો વેગ શૂન્ય થાય છે. તેથી કાર્નેટીક એનર્જીનું પ્રેસર એનર્જીમાં રૂપાંતર થાય છે અને પ્રેસર હેડ વધે છે. પોઈન્ટ-2 ને stagnation point કહે છે અને દબાણને stagnation pressure કહે છે.

$$\text{Total pressure (stagnation pressure)} = \text{Static pressure} + \text{dynamic pressure} = \frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g}$$

(2) પીટોમીટર :

પરંતુ, પીટોટ ટ્યુબ પાઈપમાં વાપરવાની હોય ત્યારે, સ્થિત દબાણ (static pressure) અને કુલ દબાણ (total pressure) તફાવત જાણવા માટે પુનઃ-ટ્યુબ મેનોમીટર વપરાય છે, જે Fig. 5.12(b) માં દર્શાવેલ છે, જેમાં સ્ટેટિક પ્રેસર માટે ટ્યુબનો એક છેડો સાથે જોડવામાં આવે છે.

ડિફરન્શીયલ મેનોમીટર વડે 'h' નું મૂલ્ય નીચે મુજબ મળે છે.

$$h = \left(\frac{s_2}{s_1} - 1 \right) x$$

જ્યાં,

x = પારાનું વિચલન

h = પ્રવાહીનો શીર્ષ

s_2 = 13.6 (પારા માટે)

s_1 = વહેતા પ્રવાહીની વિ. ઘનતા પાણી માટે 1

(3) પીટોટ પ્રાન્ડટલ ટ્યુબ : (પીટોટ સ્ટેટિક ટ્યુબ)

પીટોટ પ્રાન્ડટલ ટ્યુબ એ બે વર્તળાકાર ટ્યુબોની બનેલી છે. અંદરની ટ્યુબ કુલ દબાણ માપે છે. બહારની ટ્યુબમાં પીટોટ સ્ટેટિક દબાણ માપે છે. Fig. 5.12(c).

$\therefore$ dynamic pressure = total pressure - static pressure.

5.8 વેન્ચ્યુરી ફ્લુમ (Venturiflume) :

ખુલ્લી નહેરમાં પ્રવાહ માપવા માટે વેન્ચ્યુરી ફ્લુમ વપરાય છે.

વેન્ચ્યુરી ફ્લુમના સાંકડા ભાગને થ્રોટ કહે છે જ્યાં પ્રવાહીની સપાટીની ઊંચાઈ ઘટે છે. થ્રોટ પાસે પ્રવાહનો વેગ, કરતાં ઓછો હોય છે. તેથી વેન્ચ્યુરી ફ્લુમમાં ક્યાંય સ્ટેન્ડીંગ વેવ અથવા હાઈડ્રોલિક જમ્પ નહિ બને.

વેન્ચ્યુરી ફ્લુમમાંથી નીકળતો ડિસ્ચાર્જ,

$$Q = C \cdot a_2 \cdot v_2 = \frac{C \cdot a_1 \cdot a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh}$$

(1) વેન્ચ્યુરી ફ્લુમ (Non-modular venturiflume) :

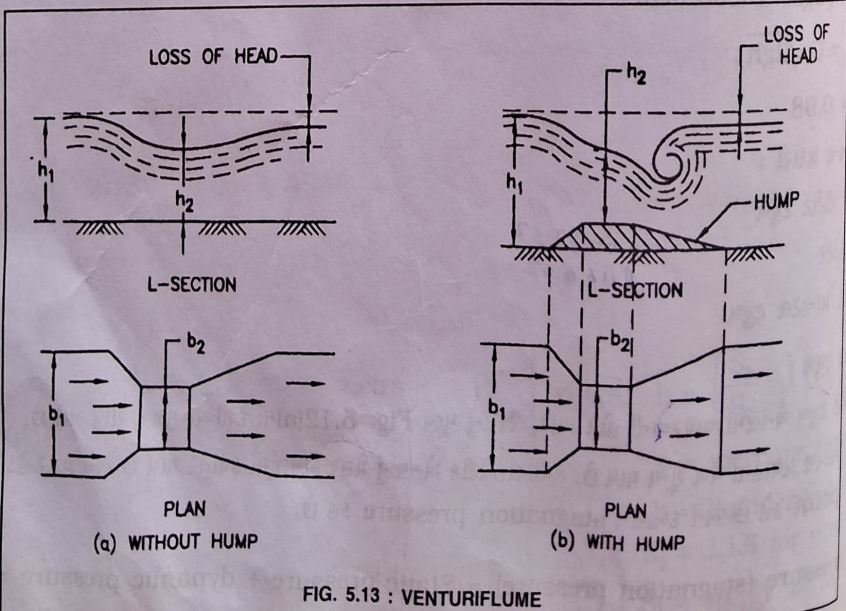


FIG. 5.13 : VENTURIFLUME

EXAMPLES ON VENTURIMETER

Example-1 : એક 30 સે.મી. $\times$ 15 સે.મી. વેન્યુરીમીટર જોડેલી ઊભી પાઈપમાં નીચેથી ઉપર તરફ પાણી વહે છે. વેન્યુરીમીટરના ઇનલેટ અને ઓટ સાથે જોડેલ ડીફરન્સીયલ પારાનું મેનોમીટર 10 સે.મી. રીડિંગ આપે છે. પાણીનો પ્રવાહ શોધો. $C_d = 0.90$ લો.

(May 2018, 2019, February 2021)

Solution :

$$d_1 = 30 \text{ cm}$$

$$\therefore a_1 = \frac{\pi}{4} (0.30)^2 = 0.0706 \text{ m}^2$$

$$d_2 = 15 \text{ cm}$$

$$\therefore a_2 = \frac{\pi}{4} (0.15)^2 = 0.0176 \text{ m}^2$$

$$h = \left(\frac{S_2}{S_1} - 1 \right) \times x$$

$$C_d = 0.90$$

$$= \left(\frac{13.6}{1} - 1 \right) \times 0.10 = 1.26 \text{ m}$$

$$Q = \frac{C_d \cdot a_1 \cdot a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$= \frac{0.98 \times 0.0706 \times 0.0176}{\sqrt{(0.0706)^2 - (0.0176)^2}} \times \sqrt{2 \times 9.81 \times 1.26}$$

$$= \frac{1.217 \times 10^{-3}}{0.068} \times 4.97$$

$$= 0.088 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 88 \text{ lit/sec}$$

Example-2 : 10 $\times$ 5 સે.મી. વ્યાસવાળા વેન્યુરીમીટરમાં 600 લીટર/મિનિટના દરે પાણી વહે છે. પારો ધરાવતા એક મેનોમીટરને વેન્યુરીમીટરના મુખ (Entrance) અને ગળા (Throat) આગળ જોડવામાં આવે છે. વ્યયો નકારીને મેનોમીટરમાં પારાના સ્થંભો વચ્ચેનો ઊર્ધ્વ અંતરનો તફાવત (Deflection) શોધો, $C_d = 1.0$.

Solution :

$$d_1 = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$$

$$\therefore a_1 = \frac{\pi}{4} \times 0.10^2 = 0.00785 \text{ m}^2$$

$$d_2 = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$$

$$\therefore a_2 = \frac{\pi}{4} \times 0.05^2 = 0.00196 \text{ m}^2$$

$$Q = 600 \text{ lit/min} = \frac{600}{60} = 10 \text{ lit/sec.}$$

$$= 0.01 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$C = 1$$

$$Q = \frac{C \cdot a_1 \cdot a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$0.01 = \frac{1 \times 0.00785 \times 0.00196}{\sqrt{0.00785^2 - 0.00196^2}} \times \sqrt{2 \times 9.81 \times h}$$

$$x = 0.0987 \text{ m}$$

$$S_1 = 1.0 \text{ (For water)}$$

Example-3 : એક 30 cm x 20 cm હોરીઝન્ટલ વેંચરીમીટર પાણીના પ્રવાહનો દર માપવા માટે મૂકવામાં આવેલ છે. થ્રોટ વચ્ચે દબાણનો તફાવત 2.52 મી (m of water) છે. વેંચરીમીટરનો અચળાંક 0.98 લઈ પ્રવાહનો દર શોધો.

Solution :

(November 2016, September 2017)

(November 2016, September 2017)

Solution :

$$d_1 = 30 \text{ cm} \quad \therefore a_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.30)^2 = 0.0706 \text{ m}^2$$

$$d_2 = 20 \text{ cm} \quad \therefore a_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.20)^2 = 0.0314 \text{ m}^2$$

$$C = 0.98$$

$$h = 2.52 \text{ m of water}$$

$$Q = \frac{C \cdot a_1 \cdot a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$= \frac{0.98 \times 0.0706 \times 0.0314}{\sqrt{(0.0706)^2 - (0.0314)^2}} \times \sqrt{2 \times 9.81 \times 2.52}$$

$$= \frac{2.172 \times 10^{-3}}{0.0632} \times 7.03$$

$$= 0.241 \text{ m}^3/\text{sec} \quad \text{or} \quad 241 \text{ lit/sec.}$$

Example-4 : સ્પેસીફિક ગ્રેવીટી 0.8 વાળા ઓઈલનો પ્રવાહ માપવા માટે 16 સે.મી. $\times$ 8 સે.મી.નું ક્ષેત્રિય વેન્યુરીમીટર આલ્યું છે. જો પ્રવાહનો નિકાસ દર 60 લીટર/સેકન્ડ હોય તો ઓઈલ મરક્યુરી મેનોમીટરનો ડિફલેક્શન (Deflection) શોધો.

Solution :

$S_o = 0.8$ (Oil)

Solution :

$$S_1 = 0.8 \text{ (Oil)}$$

$$Q = 60 \text{ lit/sec} = 0.06 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$C = 1.0$$

$$d_1 = 16 \text{ cm} = 0.16 \text{ m}$$

$$d_2 = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$$

હાઈડ્રોલિક કોઈફિશિયન્ટ્સ

[Hydraulic Coefficients]

- 6.1 ઓરિફિસ (Orifice)
- 6.2 મુખરંધના પ્રકારો (Types of orifice)
- 6.3 વેના કોન્ટ્રાક્ટા (Vena contracta)
- 6.4 મુખરંધના જલીય અચળાંકો (Hydraulic coefficients)
- 6.5 હાઈડ્રોલિક કોઈફિશિયન્ટ શોધવાની પ્રાયોગિક રીત
(Determination of hydraulic coefficients in the laboratory)
- * Examples
- * Remember Key Points
- * સ્વાધ્યાય (Exercise)

6.1 ઓરિફિસ (Orifice) :

ટાંકીની બાજુમાં કે તળિયામાં બનાવેલું ચોક્કસ આકારનું છિદ્ર કે જેમાંથી પ્રવાહીની ધાર (jet) વહે છે તેને મુખરંધ (orifice) કહેવાય. ઓરિફિસની upstream બાજુએ પ્રવાહીનું લેવલ, ઓરિફિસના મથાળાની ઉપર હોવું જોઈએ. ઓરિફિસની મદદથી પ્રવાહીનો ડિસ્ચાર્જ માપી શકાય છે.

6.2 મુખરંધના પ્રકારો (Types of Orifice) :

મુખરંધના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે.

1. આકારના આધારે વર્ગીકરણ :

ઓરિફિસના વિવિધ આકારો

(a) વર્તુળાકાર

(b) લંબચોરસ

(c) ચોરસ

(d) ત્રિકોણાકાર

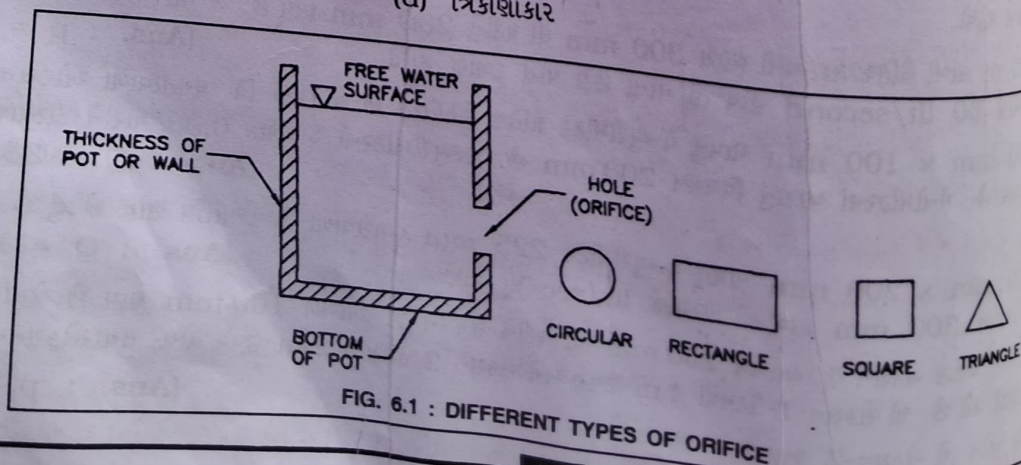


FIG. 6.1 : DIFFERENT TYPES OF ORIFICE

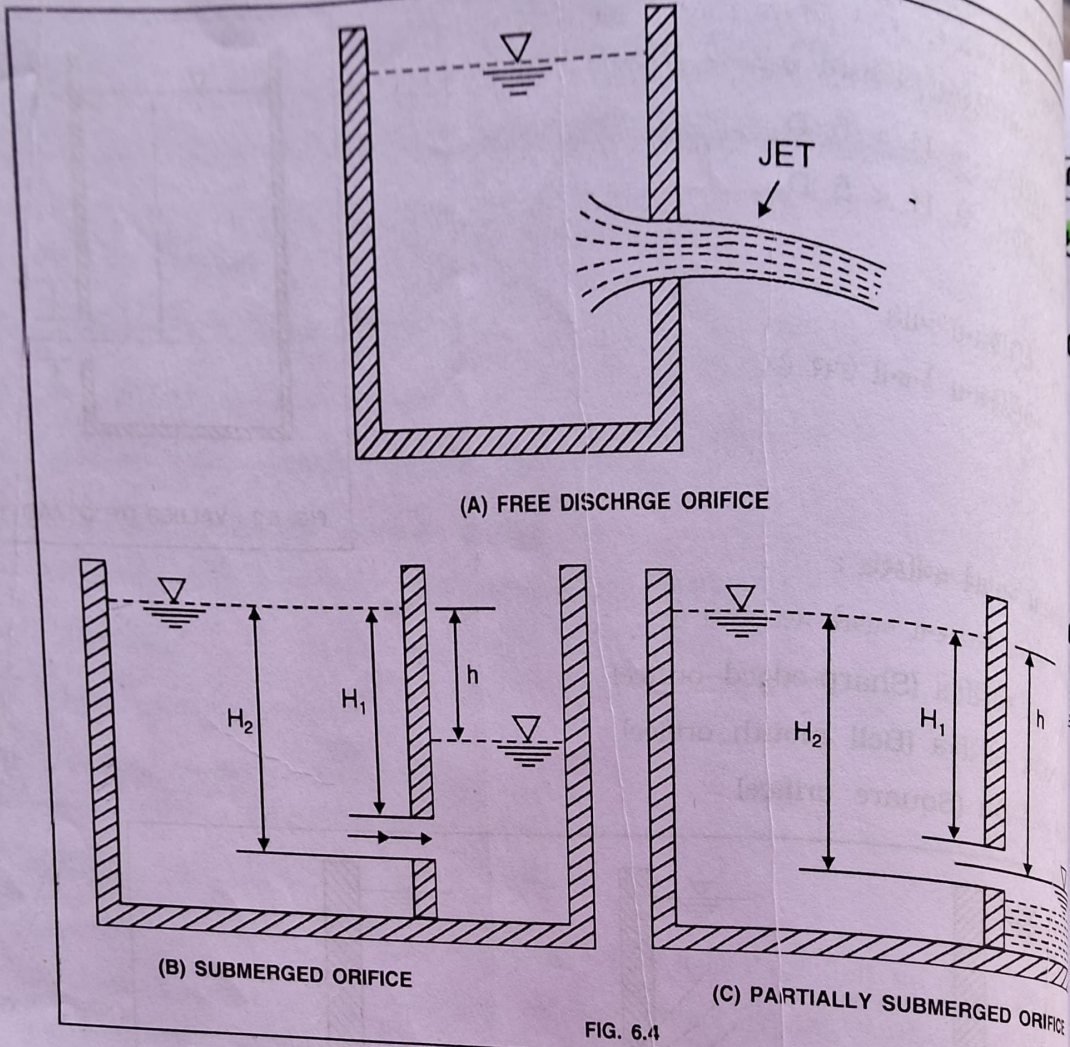


FIG. 6.4

6.3 વેના કોન્ટ્રેક્ટા અથવા ધારા સંકોચન (Vena Contracta) :

(November 2018, May 2019, Feb 2020)

ટાંકીની દીવાલમાં રાખેલા ઓરિફિસમાંથી પાણીની જે સેર છૂટે છે તેને જેટ કહે છે.

ટાંકીમાં સેર પહોળી હોય છે. ઓરિફિસ પાસે સેર થોડી સંકોચાય છે. ટાંકીની દીવાલથી $\frac{d}{2}$ અંતરે સેરનું સૌથી વધુ સંકોચન થાય છે. સેરનો આ ઓછામાં ઓછો આડછેદ જ્યાં સ્ટ્રીમ લાઈનો મુખ દ્વારની વહન અક્ષને સમાંતર થાય છે તેને વેના કોન્ટ્રેક્ટા કહે છે.

ટ્રેઝેક્ટરીના યામો : પાણીની સેરમાં વેના કોન્ટ્રેક્ટાથી x અંતરે આવેલા કોઈ એક બિંદુ P ના યામો

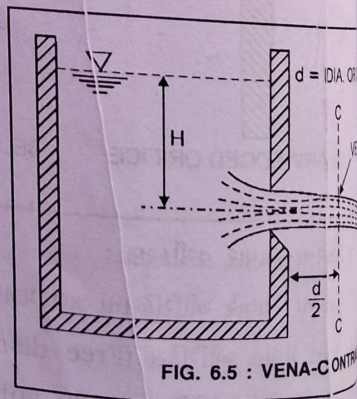
x = ક્ષેતિજ યામ

y = ઊર્ધ્વ યામ

x અને y યામ પરથી Coefficient of Velocity શોધી શકાય છે.

$$C_v = \sqrt{\frac{x^2}{4yH}}$$

જ્યાં, H = head of water



4 મુખરંધના જલીય અચળાંકો (Hydraulic Co-efficients) :

(May 2019, Nov. 2019, February 2021, September 2021, February 2022)

(1) સંકોચન ગુણાંક (Coefficient of Contraction) C_c :

વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો એરિયા (a_c) અને ઓરિફિસનો એરિયા (a) વચ્ચેના ગુણોત્તરને સંકોચન ગુણાંક કહે છે.

$$C_c = \frac{\text{વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો એરિયા}}{\text{ઓરિફિસનો એરિયા (સૈદ્ધાંતિક એરિયા)}}$$

$$C_c = \frac{a_{\text{actual}}}{a_{\text{theo}}} \quad \left| \quad C_c \text{ નું મૂલ્ય } 0.65 \text{ જેટલું હોય છે.} \right.$$

(2) વેગ ગુણાંક (Coefficient of Velocity) C_v :

(May 2015)

વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો ખરેખર વેગ (V_{act}) અને ઓરિફિસ આગળના સૈદ્ધાંતિક વેગ (V_{theo}) ના ગુણોત્તરને વેગ ગુણાંક કહે છે.

$$C_v = \frac{\text{વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો ખરેખર વેગ}}{\text{જેટનો સૈદ્ધાંતિક વેગ}}$$

$$\therefore C_v = \frac{V_{\text{act}}}{V_{\text{theo}}} \quad \left| \quad \because V_{\text{act}} = V \right.$$

$$\therefore C_v = \frac{V}{\sqrt{2gh}} \quad \left| \quad V_{\text{theo}} = \sqrt{2gh} \right.$$

C_v નું મૂલ્ય 0.97 જેટલું હોય છે.

(3) નિકાસ ગુણાંક (Coefficient of discharge) C_d :

(May 2015)

પ્રવાહના ખરેખર નિકાસ (Q_{act}) અને સૈદ્ધાંતિક નિકાસ (Q_{theo}) ના ગુણોત્તરને નિકાસ ગુણાંક કહે છે.

$$C_d = \frac{\text{ખરેખર નિકાસ}}{\text{સૈદ્ધાંતિક નિકાસ}}$$

$$\therefore C_d = \frac{Q_{\text{act}}}{Q_{\text{theo}}} \quad \left| \quad C_d \text{ નું મૂલ્ય } 0.62 \text{ જેટલું હોય છે.} \right.$$

નિકાસ ગુણાંક (C_d),

(May 2015, November 2018)

$$C_d = \frac{\text{વાસ્તવિક ડિસ્ચાર્જ (ખરેખર નિકાસ)}}{\text{સૈદ્ધાંતિક ડિસ્ચાર્જ (થીઓરીટીકલ નિકાસ)}}$$

$$= \frac{\text{વાસ્તવિક વેગ} \times \text{વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો એરિયા}}{\text{ઓરિફિસનો એરિયા} \times \text{જેટનો સૈદ્ધાંતિક વેગ}}$$

$$= \frac{\text{વાસ્તવિક વેગ}}{\text{જેટનો સૈદ્ધાંતિક વેગ}} \times \frac{\text{વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો એરિયા}}{\text{ઓરિફિસનો એરિયા}}$$

$$C_d = C_v \times C_c$$

$$\therefore C_d = C_v \times C_c$$

6.5 હાઈડ્રોલિક કોઈફિશિયન્ટ્સ શોધવાની પ્રાયોગિક રીત

(Determination of Hydraulic Coefficients in the Laboratory) : (MAY 2015, 2017, 2018)

આ રીતમાં પાણીની એક ટાંકી હોય છે, જેમાં અચળ શીર્ષ રાખવા માટે, ઇનલેટ અને ઓવરફ્લો પાઈપ રાખેલી હોય છે. ટાંકીની બાજુમાં એક ઓરિફિસ હોય છે.

ઓરિફિસમાંથી પાણીની સેર નીકળે છે. સેરના પ્રવાહને એક measuring tank માં એકઠું કરવામાં આવે છે. અમુક ચોક્કસ સમય (t), દરમિયાન measuring tank માં એકઠા થયેલા પ્રવાહીનું કદ (Volume) માપવામાં આવે છે. જેના પરથી Q_{actual} મળે છે.

$$\therefore \text{વાસ્તવિક નિકાસ} = \frac{\text{Volume}}{t} = Q_{actual}$$

$$Q_{theoretical} = \text{ઓરિફિસનો એરિયા} \times \text{સૈદ્ધાંતિક વેગ} \\ = a \times \sqrt{2gH}$$

જ્યાં, a = ઓરિફિસનો એરિયા

H = ઓરિફિસના કેન્દ્ર ઉપર પ્રવાહી શીર્ષ

$$\therefore \text{નિકાસ ગુણાંક (Cd)} = \frac{Q_{actual}}{Q_{theoretical}}$$

પ્રવાહીની સેરમાં આવેલ P બિંદુના યામો,

x = cc' થી P નો કૈતિક યામ

y = cc' થી P નો ઊર્ધ્વ યામ

યોગ્ય ગોઠવણીથી x અને y યામો માપવામાં આવે છે.

$$\therefore C_v = \sqrt{\frac{x^2}{4yH}}$$

C_c શોધવાની રીત :

આ રીતમાં માઈક્રોમીટર સંકોચનમાપક નામનું સાધન વપરાય છે. જેમાં એક વર્તુળાકાર રીંગમાં ચાર ત્રિજ્યાવર્તી સ્ક્રૂ એકબીજાને કાટખૂણે બેસાડેલા હોય છે. આ માપકને વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ એવી રીતે ગોઠવવામાં આવે છે કે જેથી સેર (jet) તેના મધ્યમાંથી પસાર થાય અને સ્ક્રૂની અણીઓ જેટને સહેજ અડકે. ત્યારબાદ સ્ક્રૂના સામસામેના છેડા વચ્ચેનું અંતર માપીને જેટનો વ્યાસ નક્કી કરવામાં આવે છે. તેના પરથી વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળનો જેટનો એરિયા (a_c) મળે છે.

$$\therefore \text{સંકોચન ગુણાંક} = \frac{\text{વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો એરિયા}}{\text{ઓરિફિસનો એરિયા}}$$

$$C_c = \frac{a_{actual}}{a_{theoretical}}$$

..... Coefficient of contraction

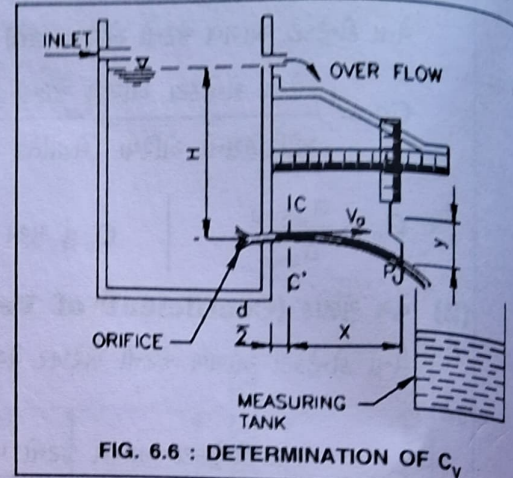


FIG. 6.6 : DETERMINATION OF C_v

C_d = Coefficient of discharge

cc' = ધારા સંકોચન (Vena contracta)

d = ઓરિફિસનો વ્યાસ

જ્યાં, C_v = Coefficient of velocity

C_c = Coefficient of contraction

$$C_d = C_v \times C_c$$

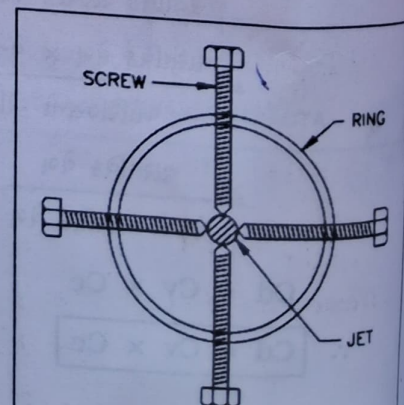


FIG. 6.7 : DETERMINATION OF C_c

EXAMPLES

Example-1 : તીક્ષ્ણ પારવર્ણી 3 cm વ્યાસની ઓરિક્સમાંથી 3 m ના અચળ શીર્ષથી પાણી બહાર નીકળે છે. તેના વેના કોન્ટ્રેક્ટાથી હિર્ષ તથા કૈતિજ સમાંતર પામો અનુક્રમે 50 cm અને 220 cm છે. જો $C_c = 0.62$ હોય તો C_v અને C_d શોધો.

(May 2019)

Solution :

$$H = 3.0 \text{ m}$$

$$x = 220 \text{ cm} = 2.20 \text{ m}$$

$$y = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$$

$$C_c = 0.62$$

Coefficient of velocity (C_v) :

$$C_v = \sqrt{\frac{x^2}{4yh}} = \sqrt{\frac{(2.20)^2}{4 \times 0.5 \times 3}}$$

$$= 0.898$$

We know the relation,

$$C_d = C_v \times C_c$$

$$= 0.898 \times 0.62$$

$$= 0.556$$

Example-2 : 60 mm વ્યાસવાળા છિદ્રમાંથી 12 m ના શીર્ષથી પાણીનો નિકાસ થાય છે. તો છેડા પર ખરેખરો નિકાસદર/મિનિટ અને ખરેખરો વેગ શોધો.

$$C_d = 0.6 \text{ અને } C_v = 0.90 \text{ લો.}$$

Solution :

$$C_d = 0.6 \quad C_v = 0.90 \quad H = 12 \text{ m}$$

$$A_{\text{theo}} = \frac{\pi}{4} \times 0.06^2 = 2.827 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$V_{\text{theo}} = \sqrt{2gH}$$

$$= \sqrt{2 \times 9.81 \times 12} = 15.34 \text{ m/s}$$

$$13.28 \text{ m/s}$$

$$C_v = \frac{V_{\text{act}}}{V_{\text{theo}}}$$

$$\therefore 0.9 = \frac{V_{\text{act}}}{15.34}$$

$$\therefore V_{\text{act}} = 13.81 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} \text{Theoretical discharge} &= Q_{\text{theo}} = A_{\text{theo}} \times V_{\text{theo}} \\ &= 2.827 \times 10^{-3} \times 15.34 \\ &= 0.0433 \text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{theo}} &= A_{\text{theo}} \times V_{\text{theo}} \\
 &= 7.06 \times 10^{-4} \times 9.90 \\
 &= 0.00698 \text{ m}^3/\text{s}
 \end{aligned}$$

$$C_d = \frac{Q_{\text{act}}}{Q_{\text{theo}}}$$

$$0.6 = \frac{Q_{\text{act}}}{0.00698}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore Q_{\text{act}} &= 4.188 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \\
 &= 4.188 \text{ lit/s} \\
 &= 4.188 \times 60 \\
 &= 251.28 \text{ lit/min}
 \end{aligned}$$

Example-6 : એક 1.5 સે.મી. વ્યાસના ઓરિફિસમાંથી 2.5 મી.ના અચળ હેડથી પાણી બહાર નીકળે છે. વેના કોન્ટ્રીસિટીજ તથા ઊર્ધ્વ યામો અનુક્રમે 60 સે.મી. તથા 4 સે.મી. છે. જો $C_c = 0.62$ હોય તો C_v અને C_d શોધો. (May 2018, February 2020)

Solution :

$$d = 1.5 \text{ cm} = 0.015 \text{ m}$$

$$A_{\text{theo}} = \frac{\pi}{4} \times (0.015)^2 = 1.76 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$x = 60 \text{ cm} = 0.6 \text{ m}$$

$$y = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$$

$$H = 2.5 \text{ m}$$

$$C_c = 0.62 \text{ (given)}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore C_v &= \sqrt{\frac{x^2}{4yH}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0.6)^2}{4 \times 0.04 \times 2.5}} \\
 &= 0.94
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_d &= C_v \times C_c \\
 &= 0.94 \times 0.62
 \end{aligned}$$

$$= 0.58$$

Actual velocity :

$$\begin{aligned}
 V_{\text{theo}} &= \sqrt{2gh} \\
 &= \sqrt{2 \times 9.8 \times 2.5} \\
 &= 7 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

$$C_v = \frac{V_{\text{act}}}{V_{\text{theo}}}$$

$$0.94 = \frac{V_{\text{act}}}{7}$$

$$\therefore V_{\text{act}} = 6.58 \text{ m/s}$$

Example-7 : તીવ્ર ધારવાળા 60 મી.મી. વ્યાસવાળા મુખરંધ્રમાંથી 9 મીટરના શીર્ષથી (Head) પ્રવાહ વહે છે. જો C_v 0.9 હોય તો વીના કોન્ટ્રેક્ટાએ ખરેખરો નિકાસ દર લીટર/સેકન્ડમાં અને ખરેખરો વેગ મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં શોધો.

Solution :

$$d = 60 \text{ mm} = 0.06 \text{ m}$$

$$H = 9 \text{ m}$$

$$d = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$$

$$H = 144 \text{ cm} = 1.44 \text{ m}$$

$$A_{\text{theo}} = \frac{\pi}{4} \times (0.02)^2 = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$V_{\text{theo}} = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.81 \times 1.44} \\ = 5.315 \text{ m/sec}$$

$$Q_{\text{theo}} = A_{\text{theo}} \times V_{\text{theo}} \\ = 3.14 \times 10^{-4} \times 5.315 \\ = 1.668 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

$$\therefore C_d = \frac{Q_{\text{act}}}{Q_{\text{theo}}} = \frac{0.001}{1.668 \times 10^{-3}} \\ = \boxed{0.60}$$

Example-13 : 120 મીમી વ્યાસના ઓરીફિસમાંથી 10મી.ના અચળ શિર્ષથી પાણીનો પ્રવાહ 100 લીટર/સેકન્ડના વેગથી વહે છે. વેના કોન્ટ્રાક્ટથી જેટ પરના બિંદુના યામો $X = 5.00$ મી અને $Y = 0.65$ મી છે તો અચળાંક C_c , C_v અને C_d ની કિંમત શોધો. (May 2016, November 2018)

Solution :

$$d = 120 \text{ mm} = 0.12 \text{ m}$$

$$H = 10 \text{ m}$$

$$Q = 100 \text{ lit's} = 0.10 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$x = 5.0 \text{ m}$$

$$y = 0.65 \text{ m}$$

$$A_{\text{theo}} = \frac{\pi}{4} \times (0.12)^2 = 0.0113 \text{ m}^2$$

Coefficient of velocity (C_v) :

$$\therefore C_v = \sqrt{\frac{x^2}{4yH}} = \sqrt{\frac{(5.0)^2}{4 \times 0.65 \times 10}} = \boxed{0.98}$$

Coefficient of discharge (C_d) :

$$V_{\text{theo}} = \sqrt{2gH}$$

$$= \sqrt{2 \times 9.81 \times 10} = 14.0 \text{ m/s}$$

$$Q_{\text{theo}} = A_{\text{theo}} \times V_{\text{theo}} \\ = 0.0113 \times 14 = 0.158 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\therefore C_d = \frac{Q_{\text{act}}}{Q_{\text{theo}}} = \frac{0.10}{0.158} = \boxed{0.63}$$

Coefficient of contractin (V_c) :

$$C_d = C_v \times C_c$$

$$0.63 = 0.98 \times C_c$$

$$\therefore \boxed{C_c = 0.643}$$

નોચીસ અને વીયર્સ

[Notches and Weirs]

- 7.1 નોચ અને વીયર (Notch and Weir)
- 7.2 લંબચોરસ નોચ પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a Rectangular notch)
- 7.3 ત્રિકોણાકાર નોચ પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a Triangular notch)
- 7.4 લંબચોરસ નોચ પર ત્રિકોણાકાર નોચના ફાયદા
(Advantages of a Triangular notch over a Rectangular notch)
- 7.5 ટ્રેપેઝોઇડલ નોચ પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a Trapezoidal notch)
- 7.6 પાર્શ્વ સંકોચન અને ફ્રાન્સિસનું સૂત્ર (End contractions and Francis's formula)
- 7.7 સીપોલીટી વિયર (Cippoletti weir)
- 7.8 સાંકડા માથાવાળા વિયર પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a narrow crested weir)
- 7.9 પહોળા માથાવાળા વિયર પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a broad crested weir)
- 7.10 તીક્ષ્ણ માથાવાળા વિયર પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a sharp crested weir)
- 7.11 ઓગી વિયર (Ogee weir)
- 7.12 ઉપગમન વેગ (Velocity of approach)
- * Examples
- * Remember Key Points
- * સ્વાધ્યાય (Exercise)

7.1 નોચ અને વિયર (Notch and Weir) :

(a) નોચ (Notch) :

- પાણીની ટાંકીની દીવાલમાં રાખેલો લંબચોરસ કે V આકારનો ખાંચો કે જેમાંથી પાણી વહે છે તેને નોચ કહે છે.
- નોચની ઉપલી ધાર કરતાં u/s બાજુએ પાણીનું લેવલ નીચું હોય છે.
- નોચ નાની નહેરનો ઓછો ડિસ્ચાર્જ માપવા માટે વપરાય છે.
- નોચમાંથી વહેતી પાણીની યાદર (sheet) ને nappe અથવા vein કહે છે.
- નોચ સામાન્ય રીતે ધાતુની પ્લેટની બનેલી હોય છે.

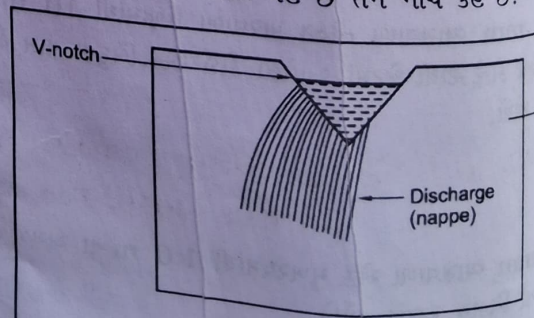


FIG. 7.1 : NOTCH

આકારના આધારે નોચના પ્રકારો :

(November 2018)

- (1) લંબચોરસ નોચ
- (2) ત્રિકોણાકાર નોચ (V-નોચ)
- (3) ટ્રેપેઝોઈડલ નોચ
- (4) સ્ટેપ નોચ

વિયર Weir :

- વિયર એ નદી કે નહેર પર બાંધેલો બંધ છે જેના પરથી પાણી વહે છે. તેને આડબંધ પણ કહે છે.
- આડબંધના મથાળાને કેસ્ટ કહે છે.
- વિશાળ જથ્થામાં ડિસ્ચાર્જ માપવા માટે વિયર ઉપયોગી છે.
- નોચની સરખામણીએ વિયરનું માપ ખૂબ જ મોટું હોય છે.
- વિયર સિમેન્ટ કોંક્રિટ અથવા ચણતરનો બનેલો હોય છે.

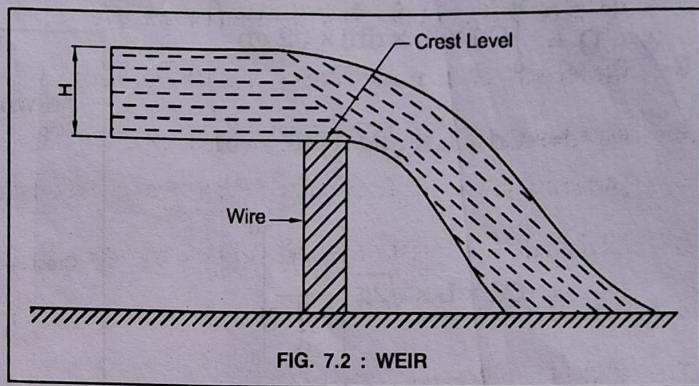


FIG. 7.2 : WEIR

વિયરના પ્રકારો :

(May 2018, 2019, February 2022)

1. આકારના આધારે :

- (a) લંબચોરસ વિયર
- (b) સીપોલીટી વિયર

2. ડિસ્ચાર્જના પ્રકારના આધારે :

- (a) આર્ડિનરી વિયર
- (b) ડુબેલું વિયર

3. કેસ્ટની પહોળાઈના આધારે :

- (a) સાંકડા કેસ્ટવાળું વિયર
- (b) પહોળા કેસ્ટવાળું વિયર

4. કેસ્ટ પ્રકારના આધારે :

- (a) Sharp crested weir
- (b) Ogee weir

નોચ (Notch)	વિયર (weir) (Nov. 2019, Sept. 2021, Feb. 2022)
પાણીની ટાંકીની દીવાલમાં રાખેલો લંબચોરસ કે V આકારનો ખાંચો કે જેમાંથી પાણી વહે છે તેને નોચ કહે છે. નોચની નીચલી ધારને crest કહે છે. નોચ ધાતુની પ્લેટની બનેલી હોય છે. તે નાની નહેરમાં ઓછો ડિસ્ચાર્જ માપવા માટે વપરાય છે. તેની સાઈઝ નાની હોય છે.	1. વિયર એ નદી કે નહેર પર બાંધેલો બંધ છે જેના પરથી પાણી વહે છે. 2. વિયરના મથાળાના ભાગને crest કહે છે. 3. વિયર સિમેન્ટ કોંક્રિટ કે ચણતારનું બનેલું હોય છે. 4. તે વિશાળ જથ્થામાં ડિસ્ચાર્જ માપવા માટે વપરાય છે. 5. તેની સાઈઝ મોટી હોય છે.

લંબચોરસ નોચ પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a Rectangular Notch) :

(May 2019, Feb. 2021, September 2021, February 2022)

L = નોચના ઉમરા (Sill) ની લંબાઈ

H = Sill પાસે પાણીની ઊંડાઈ

Cd = નિકાસ અચળાંક

પાણીની મુક્ત સપાટીથી h જેટલી ઊંડાઈએ, δh જેટલી જાડી એક પાણીની પટ્ટી ધારો.

આ પટ્ટીમાંથી પસાર થતા પાણીનો સૈદ્ધાંતિક વેગ, $V = \sqrt{2gh}$ થાય.

આ પટ્ટીમાંથી થતી પાણીની નિકાસ,

$$\delta q = Cd \times \text{એરિયા} \times \text{સૈદ્ધાંતિક વેગ}$$

$$= Cd \times (L \times \delta h) \times \sqrt{2gh}$$

$\therefore$ H શીર્ષ હેઠળ, નોચમાંથી થતી કુલ નિકાસ શોધવા માટે O થી H વચ્ચે સંકલન કરતાં,

$$Q = \int_0^H Cd \times (L \times dh) \times \sqrt{2gh}$$

$$= Cd \times L \times \sqrt{2g} \int_0^H (h)^{1/2} \cdot dh$$

$$= Cd \times L \times \sqrt{2g} \left[\frac{h^{3/2}}{3/2} \right]_0^H$$

$$Q = \frac{2}{3} \cdot Cd \cdot \sqrt{2g} \cdot L \cdot H^{3/2}$$

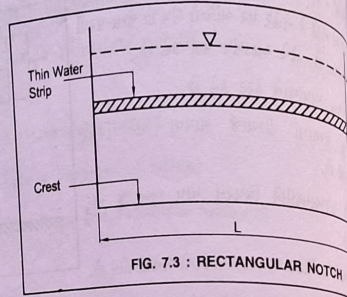


FIG. 7.3 : RECTANGULAR NOTCH

7.3 ત્રિકોણાકાર નોચ પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a Triangular Notch) :

(November 2016)

V-નોચ માટે ડિસ્ચાર્જનું સૂત્ર :

H = ફેર ઉપર પાણીની ઊંચાઈ

θ = નોચનો ખૂણો

Cd = નિકાસ અચળાંક

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{B}{H}$$

$$\therefore \frac{B}{2} = H \tan \frac{\theta}{2}$$

$$\therefore B = 2H \tan \frac{\theta}{2}$$

પાણીની સપાટીથી h જેટલી ઊંચાઈએ δh જેટલી જાડી પટ્ટી પારતાં

$$\therefore \text{પટ્ટીની પહોળાઈ} = b = 2(H - h) \tan \frac{\theta}{2}$$

$$V = \sqrt{2gh}$$

એક પટ્ટીનો ડિસ્ચાર્જ = δq

$$= Cd \times \text{પટ્ટીનો એરિયા} \times \text{વેગ}$$

$$= Cd \times 2(H - h) \tan \frac{\theta}{2} \cdot \delta h \times \sqrt{2gh}$$

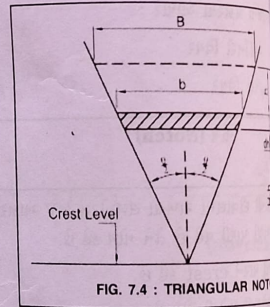


FIG. 7.4 : TRIANGULAR NOTCH

કુલ ડિસ્ચાર્જ શોધવા માટે O થી H વચ્ચે સંકલન કરતાં

$$\therefore Q = Cd \times 2 \times \tan \frac{\theta}{2} \cdot \sqrt{2g} \int_0^H (H - h) \cdot h^{1/2} \cdot \delta h$$

$$= Cd \times 2 \times \tan \frac{\theta}{2} \cdot \sqrt{2g} \int_0^H (Hh^{1/2} - h^{3/2}) \cdot \delta h$$

$$= Cd \cdot 2 \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \left[H \cdot \frac{h^{3/2}}{3/2} - \frac{h^{5/2}}{5/2} \right]_0^H$$

$$\therefore Q = Cd \cdot 2 \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \left[\frac{2 \times H \times 5H^{3/2}}{15} - \frac{2 \times 3 \times H^{5/2}}{15} \right]$$

$$= Cd \cdot 2 \times \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \left[\frac{10H^{5/2}}{15} - \frac{6H^{5/2}}{15} \right]$$

$$Q = \frac{8}{15} \cdot Cd \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \cdot H^{5/2}$$

4. લંબચોરસ નોચ પર ત્રિકોણાકાર નોચના ફાયદા

(Advantages of a Triangular Notch over a Rectangular Notch) :

(November 2019, September 2021)

1. ત્રિકોણાકાર નોચમાં C_d નું મૂલ્ય અચળ રહે છે, જ્યારે લંબચોરસ નોચમાં C_d નું મૂલ્ય હેડના મૂલ્ય સાથે બદલાય છે.
2. ત્રિકોણાકાર નોચનો ખૂણો સામાન્ય રીતે $\theta = 90^\circ$ હોય છે તેથી તેનું સૂત્ર સરળ છે.
3. ત્રિકોણાકાર નોચનો ડિસ્ચાર્જ માપવા માત્ર હેડ (H) ની જરૂર પડે છે.
4. લો ડિસ્ચાર્જ માટે, લંબચોરસ નોચ કરતાં ત્રિકોણાકાર નોચ વધારે ચોક્કસ પરિણામો આપે છે.
5. એક જ ત્રિકોણાકાર નોચ બહોળા પ્રમાણની રેન્જના કલોને ચોક્કસપણે માપે છે.

ત્રિકોણાકાર નોચ અને લંબચોરસ નોચની સરખામણી :

(November 2016, 2018)

ત્રિકોણાકાર નોચ	લંબચોરસ નોચ
1. ડિસ્ચાર્જનું સૂત્ર $Q = \frac{8}{15} \cdot Cd \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \cdot H^{5/2}$	1. ડિસ્ચાર્જનું સૂત્ર $Q = \frac{2}{3} \cdot Cd \cdot L \cdot \sqrt{2g} \cdot H^{3/2}$
2. જ્યારે નિકાસ ઓછી હોય ત્યારે વધુ ચોક્કસ આપે છે.	2. ઓછી ચોક્કસ આપે છે.
3. 90° નોચનું સૂત્ર સરળ છે.	3. સૂત્ર જટિલ છે.
4. તેમાં ફક્ત એક જ રીડીંગ (H) લેવાની જરૂર પડે છે.	4. તેમાં બે રીડીંગ (H) અને (L) લેવાની જરૂર પડે છે.
5. તેમાં H, L ઉપર આધાર રાખતો નથી.	5. તેમાં H, L ઉપર આધાર રાખે છે.

5. ટ્રેપેઝોઇડલ નોચ પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a Trapezoidal Notch) :

ટ્રેપેઝોઇડલ નોચ એ લંબચોરસ નોચ અને બે ત્રિકોણાકાર નોચનું સંયોજન છે. જેથી ટ્રેપેઝોઇડલ નોચ પરથી મળતો ડિસ્ચાર્જ એ લંબચોરસ નોચ અને ત્રિકોણાકાર નોચના ડિસ્ચાર્જના સરવાળા બરાબર થાય છે.

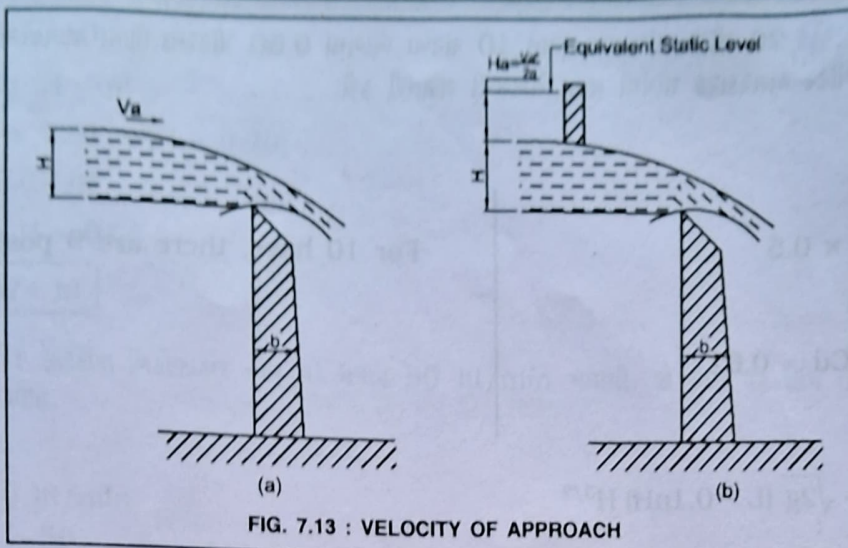


FIG. 7.13 : VELOCITY OF APPROACH

ઉપગમ વેગના લીધે પ્રવાહીની ઊંચાઈમાં થતો વધારો,

$$H_a = \frac{V_a^2}{2g}$$

∴ વિચર પરની કુલ ઊંચાઈ $H_1 = H + H_a$

$$\text{ડિસ્ચાર્જ, } Q = \frac{2}{3} \cdot C_d \cdot L \cdot \sqrt{2g} [H_1^{3/2} - H_a^{3/2}]$$

EXAMPLES

Example-1 : પંપનો નિકાસ શોધવા માટે કાટખૂણ નોય (V-નોય) નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પાણીની ઊંડાઈ 250 mm નોંધાઈ. $C_d = 0.60$ લઈ નિકાસ લીટર/મિનિટમાં શોધો. (May 2019)

Solution :

$$\theta = 90^\circ$$

$$H = 250 \text{ mm} = 0.25 \text{ m} \quad \checkmark$$

$$C_d = 0.60$$

$$Q = \frac{8}{15} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \times H^{5/2}$$

$$= \frac{8}{15} \times 0.60 \times \sqrt{2 \times 9.81} \tan 45^\circ \times (0.25)^{5/2}$$

$$= 0.32 \times 4.43 \times 1 \times 0.03125$$

$$= 0.0443 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= \underline{44.3 \text{ lit/sec}}$$

$$= 44.3 \times 60$$

$$\boxed{Q = 2658 \text{ lit/min}}$$

Example-2 : એક 20 મીટર લાંબા આડબંધને 10 સરખા ભાગમાં 0.50 મીટરના ઊભા થાંભલાઓ વડે વહે ફાન્સીસના સૂત્રથી 1.5 મીટર અસરકારક શીર્ષથી ઘટા નિકાસની ગણતરી કરો.

Solution :

$$n = 20$$

$$L = 20 - 9 \times 0.5$$

$$= 15.5 \text{ m}$$

$$L' = 20 \text{ m, } C_d = 0.62$$

$$H = 1.5 \text{ m}$$

$$Q = \frac{2}{3} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} (L - 0.1nH) H^{3/2}$$

$$= \frac{2}{3} \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times (15.5 - 0.1 \times 20 \times 1.5) \times 1.5^{3/2}$$

$$= 1.83 \times (12.5) \times 1.84$$

$$= 42.09 \text{ m}^3/\text{sec}$$

For 10 bays, there are 9 posts

Example-3 : 90° ની ત્રિકોણીય ખાંચને પ્રવાહ માપવા માટે વાપરી છે. ખાંચ ઉપર પાણીની ઊંડાઈ 35 સેમી. હોય, તો નિકાસ લીટર/સેકન્ડમાં શોધો. $C_d = 0.60$ લો. (November 2016)

Solution :

$$\theta = 90^\circ$$

$$H = 35 \text{ cm} = 0.35 \text{ m, } C_d = 0.60$$

$$Q = \frac{8}{15} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{5/2}$$

$$= \frac{8}{15} \times 0.60 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times \tan 45^\circ \times (0.35)^{5/2}$$

$$= 0.32 \times 4.43 \times 1 \times 0.0724$$

$$= 0.1026 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$\therefore Q = 102.6 \text{ lit/sec}$$

Example-4 : 10 મીટર લાંબા, પહોળા દીવાલવાળા વિયર પર 5 મી/સેકન્ડના વેગથી પાણી હવે છે. જો નીચાણવાસમાં શીર્ષની ઊંચાઈ 20 સેમી હોય તો ઉપરવાસમાં શીર્ષની ઊંચાઈ અને નિકાસ દર શોધો. $C_d = 0.62$ લો.

Solution :

$$V = 5 \text{ m/sec}$$

$$L = 10 \text{ m}$$

Discharge

$$Q = C_d \cdot L \cdot h \cdot H$$

$$= 0.62 \times 10 \times 0.2 \times 5$$

$$= 6.2 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$h = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$$

$$C_d = 0.62$$

Example-20 : એક લંબચોરસ વિયર 4 m લાંબી છે. તેના પરનો શીર્ષ 30 cm હોય ત્યારે તેના પરથી પસાર થતા પ્રવાહનો દર શોધો. $C_d = 0.6$ લો. (May 2017, 2018, February 2021)

Solution :

$$L = 4.0 \text{ m}$$

$$H = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$$

$$C_d = 0.6$$

$$\begin{aligned} \therefore Q &= \frac{2}{3} C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot L \cdot H^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{2}{3} \times 0.6 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 4 \times (0.30)^{\frac{3}{2}} \\ &= \boxed{1.16 \text{ m}^3/\text{sec}} \end{aligned}$$

Example-21 : સિપોલેટી વીયર એટલે શું ? એક 4 m લાંબા સિપોલેટી વીયર ઉપરથી 1 m પાણીનો પ્રવાહ પસાર થાય છે. (December 2015)

Solution :

સિપોલેટી વિયર એ એક ટ્રેપેઝોઇડલ નોચ છે જેની બાજુના ઢાળ $H : V = 1 : 4$ હોય છે.

બાજુના ઢાળ વધારે રાખવાથી ત્રિકોણાકાર ભાગમાંથી વધારે ડિસ્ચાર્જ મેળવી શકાય છે. ઉપરાંત, બાજુના ઢાળના લીધે પાર્શ્વ સંકોચન ઘટે છે.

જેથી સિપોલેટી વિયર માટે ડિસ્ચાર્જના સૂત્રમાં પાર્શ્વ સંકોચનનો ગુણક લેવાની જરૂર નથી.

તેથી સિપોલેટી વિયર માટે ફ્રાન્સિસનું સૂત્ર,

$$Q = 1.84 L \cdot H^{3/2} \text{ છે.}$$

સિપોલેટી વિયરનું જનરલ સૂત્ર,

$$Q = \frac{2}{3} \cdot C_d \cdot L \cdot \sqrt{2g} \cdot H^{3/2}$$

$$L = 4 \text{ m}$$

$$H = 1 \text{ m}$$

$$Q = 1.84 L \cdot H^{\frac{3}{2}}$$

$$= 1.84 \times 4 \times (1)^{\frac{3}{2}}$$

$$= \boxed{7.36 \text{ m}^3/\text{s}}$$

Example-22 : 4.43 લી/સેકન્ડનો પ્રવાહ કાટખૂણાવાળી ત્રિકોણાકાર નોચ પરથી વહે છે તો ખાંચના સિલ પરના શિર્ષની ગણતરી કરો તથા આજ પ્રવાહ માટે 10 સે.મી. લંબાઈવાળા લંબચોરસ નોચના સિલ પરના શિર્ષની ગણતરી કરો. બંને નોચ માટે સિલ = 0.6 અને પાર્શ્વસંકોચનને અવગણો. (May 2018)

Solution :

$$Q = 4.43 \text{ lit/sec}$$

$$= 4.43 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\theta = 90^\circ \text{ (કાટકોણ ત્રિકોણાકાર નોચ)}$$

$$C_d = 0.6$$